כבר ראינו בפרק 2, כי פסיכולוגים משתמשים בסטטיסטיקה כדי להבין את הנתונים שהם אוספים; כמו כן היא מספקת להם בסיס כמותי למסקנות שהם מגיעים אליהן. לפיכך, ידע מסוים בסטטיסטיקה יכול לסייע לכם להעריך את תהליך פיתוחו של הידע הפסיכולוגי. ברמה האישית, הבנה בסיסית בסטטיסטיקה תסייע לכם לקבל החלטות טובות יותר כאשר יהיו מי שישתמשו בנתונים כדי להטות את דעותיכם ואת פעולותיכם לכיוון הרצוי להם.

סטודנטים רבים רואים בסטטיסטיקה נושא יבש ומשעמם. ואולם, הסטטיסטיקה באה לידי ביטוי בתחומי חיים רבים וחיוניים. כדי להמחיש נקודה זו נתחקה אחר מחקר אחד, מן השלב הראשוני שלו ועד לטענות הסטטיסטיות, שבהן השתמשו החוקרים כדי לתמוך במסקנות הכלליות. המחקר התחיל בתגובה על כתבות המופיעות בעמודים הראשיים של העיתונים, המתארות אנשים ביישנים שהפכו לרוצחי פתע. להלן דוגמה:

> חברים, עמיתים במקום העבודה ומכרים תיארו את פרד קאוון כ"אדם שקט ונחמד", "איש עדין ואוהב ילדים" ו"חמוד אמיתי". מנהל בית הספר הדתי שבו למד קאוון בילדותו דיווח, כי תלמידו לשעבר קיבל ציון "טוב מאוד" בנימוסים והליכות, בשיתוף פעולה ובלימודי דת. חבר לעבודה סיפר, כי קאוון "לא דיבר עם איש אף לא פעם אחת; והיה מסוג האנשים שאפשר 'לרדת עליהם'". אלא שקאוון היכה בתדהמה את כל מיודעיו כאשר יום אחד, זה היה ב"יום האהבה", נכנס למקום עבודתו מצויד ברובה חצי־אוטומטי, ירה בארבעה מעמיתיו לעבודה והרגם, הרג קצין משטרה ולבסוף התאבד.

לסיפור הזה עלילה מוכרת: אדם ביישן ושקט נעשה לפתע אלים ומכה בתדהמה כל מי שהכיר אותו. מה משותף לפרד קאוון ולאנשים אחרים, המשתנים לפתע לבלי הכר, והופכים מאנשים עדינים וטובי לב לאלימים ואכזרים? אילו תכונות אישיות מייחדות אותם מאתנו?

צוות חוקרים חש, כי עשוי להיות קשר בין הנטייה לביישנות, ותכונות אישיות אחרות, לבין התנהגות אלימה (Lee et al., 1977). החוקרים החלו לאסוף נתונים, שהיו יכולים להאיר קשר כזה. הם סברו, כי אנשים שאינם נראים אלימים ולפתע מבצעים רצח הם, כנראה, באופן טיפוסי אנשים לא תוקפנים הנוטים לביישנות, כובשים את יצריהם ושולטים היטב בדחפים שלהם. אנשים כאלה

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

נפגעו פעמים רבות במהלך חייהם, אבל שולטים בדחפים שלהם וסובלים בשקט. רק לעתים רחוקות, אם בכלל, הם מביעים את כעסם, גם אם הם חשים כעס רב. כלפי חוץ הם נראים אדישים, אבל בתוך תוכם ייתכן שהם עושים מאמץ ניכר לשלוט בזעם המציף אותם. גם בילדותם וגם בבגרותם הם יוצרים רושם של אנשים שקטים, אחראים ופסיבים. מכיוון שהם נוטים לביישנות, כנראה שאינם נותנים לאיש להתקרב אליהם ולכן איש אינו יודע מה הם מרגישים באמת. ואז, לפתע פתאום, משהו מתפוצץ. ההתגרות הקלה ביותר – עוד עלבון קטן, עוד דחייה קטנה אחת, עוד מעט לחץ חברתי – והם מאבדים שליטה ומשחררים את האלימות שהייתה אצורה בהם במשך זמן כה רב. ומכיוון שלא למדו כיצד לטפל בקונפליקטים בין־אישיים באמצעות שיחה והתדיינות, רוצחים אלה ממשים את הזעם שלהם הלכה למעשה.

מחשבות אלה הובילו את החוקרים להשערה, שלפיה ביישנות מאפיינת רוצחי פתע – אנשים שהיו מעורבים ברצח אך אין להם עבר אלים או התנהגות אנטי־חברתית – יותר מאשר רוצחים שהם פושעים "רגילים", כאלה שביצעו רצח אבל יש בעברם מקרים נוספים של התנהגות אלימה. נוסף על כך, רוצחי פתע אמורים לשלוט בדחפיהם ברמה גבוהה מזו של אנשים, שהתנהגות אלימה היא אצלם עניין שבשגרה. ונקודה אחרונה, הפסיביות והתלות של רוצחים אלה יבואו לידי ביטוי בהימצאותם של יותר מאפיינים נשיים ואנדרוגיניים (בקרב גברים ונשים כאחד),* לעומת פושעים רגילים, כפי שאלה נמדדים בעזרת שאלון סטנדרטי של תפקידי המין.

כדי לבחון את השערותיהם על רוצחי פתע העבירו החוקרים שאלונים פסיכולוגיים לקבוצת אסירים, שהיו כלואים בבתי סוהר בקליפורניה בשל רצח. תשעה־עשר אסירים (כולם גברים) הסכימו להשתתף במחקר. מקצת האסירים ביצעו פשעים אחדים קודם שרצחו ואילו לאסירים אחרים, שהשתתפו במדגם, לא היה שום רישום פלילי לפני שביצעו רצח. החוקרים אספו שלושה סוגי נתונים משני טיפוסי המשתתפים במחקר: ציונים בנטייה לביישנות, ציונים בהזדהות עם תפקידי המין וציונים בשליטה בדחפים.

כדי לאסוף ציונים בנטייה לביישנות נעזרו החוקרים בשאלון הביישנות של סטנפורד (Stanford Shyness Survey). הפריט החשוב ביותר בשאלון הייתה השאלה, שבה נשאל המשתתף במחקר האם הוא ביישן. התשובות האפשריות היו רק "כן" או "לא". פריטים אחרים בסולם בדקו את רמת הביישנות, את טיבה, ומגוון של ממדים הקשורים למקור הביישנות ולְמה שמעורר אותה.

השאלון השני היה שאלון תפקידי המין של בם (BSRI – Bem Sex-Role Inventory), שהציג לאסירים רשימת שמות תואר – דוגמת, תוקפני או רוחש חיבה – והיה עליהם לציין באיזו מידה התואר הזה מאפיין אותם (Bem, 1974; 1981). חלק משמות התואר היו כאלה הנתפסים באופן מסורתי כ"נשיים", וסכום הציונים על שמות תואר מסוג זה היה הציון של הנשאל בנשיות. שמות תואר אחרים נתפסו "גבריים" והציון הכולל שלהם היה הציון בגבריות. הציון המסכם בהזדהות עם תפקידי המין, ששיקף את ההבדל בין נשיותו של המשיב

* אנדרוגיניות: התכונה של אדם (אישה או גבר) שציוניו על סולם ה"גבריות" ועל סולם ה"נשיות" כאחד הם גבוהים (Bem, 1974, 1981).

נתון גולמי (raw datum)

לבין גבריותו, חושב באמצעות הפחתת הציון ה"גברי" מן הציון ה"נשי". החיבור של ציון הנשיות וציון הגבריות הוגדר כציון האנדרוגיניות של האדם.

השאלון השלישי היה שאלון האישיות הרב־שלבי של מינסוטה (MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory), שנועד למדוד היבטים שונים של האישיות (ראו פרק 13). במחקר שבו אנו דנים השתמשו רק בסולם "שליטת־היתר של האני", המודד את הרמה שבה האדם נותן פורקן לדחפיו או שולט בהם. ככל שציונו של האדם בסולם זה גבוה יותר, כך גבוהה יותר מידת שליטת־היתר של האני שהוא מפגין.

החוקרים ניבאו, כי בהשוואה לרוצחים בעלי עבר פלילי, רוצחי פתע: 1. יתארו את עצמם כביישנים בשאלון הביישנות, לעתים קרובות יותר; 2. בסולם ההזדהות עם תפקידי המין יבחרו יותר מאפיינים נשיים מאשר מאפיינים גבריים; 3. יקבלו ציונים גבוהים יותר על סולם שליטת־היתר של האני. מה, לדעתכם, גילו החוקרים?

קודם שתגלו את התשובה, עליכם להבין כמה פעולות בסיסיות שנעשה בהן שימוש לצורך ניתוח נתונים אלה. הנתונים שהחוקרים אספו ישמשו אותנו כדי ללמד אתכם כמה שיטות ניתוח סטטיסטי וכמו כן את סוגי המסקנות שאפשר להגיע אליהן בעזרת שיטות אלה.

ניתוח הנתונים

רוב החוקרים בפסיכולוגיה רואים בניתוח הנתונים שלב מרגש בתהליך המחקר, שכן הניתוח הסטטיסטי מאפשר להם לגלות אם הניבויים שלהם אמנם נכונים. בחלק זה של הנספח נתחקה עקב בצד אגודל אחר ניתוח מקצת הנתונים במחקר רוצחי הפתע. אם כבר הצצתם בעמודים הבאים, ראיתם, בוודאי, מספרים ומשוואות. זכרו, כי מתמטיקה היא כלי; סימנים מתמטיים הם דרך מקוצרת לייצוג רעיונות ופעולות מושגיות.

ה**נתונים** ה**גולמיים** – הציונים עצמם או מדדים אחרים – שהתקבלו מ־19 האסירים במחקר רוצחי הפתע מופיעים ברשימה שב**טבלה 1** (להלן, טבלה נ' 1). כפי שתוכלו לראות, בקבוצת רוצחי הפתע היו 10 אסירים ובקבוצת הפושעים שהוגדרו כ"רוצחים רגילים" היו 9 אסירים. לאחר עיון מהיר בטבלה יחוש כל חוקר את מה שאתם חשים בוודאי: בלבול. מה משמעותם של ציונים אלה? האם שתי קבוצות אסירים אלה נבדלות זו מזו במדדי האישיות השונים? קשה לקבוע רק על סמך התבוננות במערך המספרים הלא מאורגן שלפנינו.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

טבלה נ' 1 ■ נתונים גולמיים ממחקר רוצחי הפתע

		BSRI		MMPI
	אסירים	ביישנות	נשיות־גבריות	שליטת־יתר של האני
	קבוצה 1: רוצחי פתע			
1	1	כן	+5	17
2	2	לא	−1	17
3	3	כן	+4	13
4	4	כן	+61	17
5	5	כן	+19	13
6	6	כן	+41	19
7	7	לא	−29	14
8	8	כן	+23	9
9	9	כן	−13	11
10	10	כן	+5	14
	קבוצה 2: רוצחים רגילים			
11	11	לא	−12	15
12	12	לא	−14	11
13	13	כן	−33	14
14	14	לא	−8	10
15	15	לא	−7	16
16	16	לא	+3	11
17	17	לא	−17	6
18	18	לא	+6	9
19	19	לא	−10	12

פסיכולוגים נשענים על שני סוגי סטטיסטיקה, כדי להבין את הנתונים שהם אוספים ולהסיק מהם מסקנות: סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית. ב**סטטיסטיקה תיאורית** משתמשים בפעולות מתמטיות בדרך אובייקטיבית ואחידה לתיאור היבטים שונים של הנתונים המספריים. אם חישבתם פעם את ממוצע הציונים שלכם, הרי שהשתמשתם בסטטיסטיקה תיאורית. **סטטיסטיקה היסקית** משתמשת בתורת ההסתברות כדי לקבל החלטות מבוססות: אילו תוצאות אפשר לייחס אולי להבדלים מקריים?

סטטיסטיקה תיאורית (descriptive statistics)

סטטיסטיקה היסקית (inferential statistics)

סטטיסטיקה תיאורית

התפלגות שכיחויות
(frequency distribution)

סטטיסטיקה תיאורית מציירת תמונה מסכמת של דפוסים המופיעים בנתונים. משתמשים בה כדי לתאר קבוצות של נתונים, שהתקבלו ממשתתף אחד או, לעתים קרובות אף יותר, מכמה קבוצות של משתתפים. הסטטיסטיקה התיאורית משמשת גם לתיאור קשרים בין משתנים. כך, במקום לנסות לזכור את כל הציונים שקיבל כל משתתף, החוקרים מקבלים מדדים של הציונים הטיפוסיים ביותר לכל קבוצה. הם מקבלים גם מדדים, המראים באיזו מידה הציונים מגוונים יחסית לציון הטיפוסי – האם הציונים מפוזרים או מקובצים יחד. נמשיך ונראה כיצד מפיקים החוקרים את המדדים האלה.

התפלגות שכיחויות

כיצד הייתם מסכמים את הנתונים בטבלה נ' 1? כדי להציג תמונה ברורה של פיזור הציונים השונים אנו יכולים לערוך **התפלגות שכיחויות** – תיאור השכיחות שבה מופיע כל אחד מן הציונים השונים. קל לסכם את הנתונים של הביישנות. מתוך 19 ציונים, 9 הם תשובות "כן" ו־10 – תשובות "לא". כמעט כל תשובות ה"כן" התקבלו בקבוצה 1, וכמעט כל תשובות ה"לא" בקבוצה 2. לעומת זאת, ציוני שליטת־היתר של האני וההזדהות עם תפקידי המין אינם מתחלקים לקטגוריות "כן" ו"לא" פשוטות. נתמקד אפוא בציונים על סולם ההזדהות עם תפקידי המין, כדי לראות כיצד התפלגות שכיחויות של תשובות מספריות מאפשרת השוואה בין קבוצות.

התבוננו בנתוני ההזדהות עם תפקידי המין בטבלה נ' 1. הציון הגבוה ביותר הוא 61+ (נשי ביותר) והנמוך ביותר 33– (גברי ביותר). מתוך 19 ציונים, 9 הם חיוביים ו־10 שליליים. כלומר, 9 מן הרוצחים מתארים את עצמם כנשיים יחסית ו־10 כגבריים יחסית. ואולם, כיצד מתפלגים ציונים אלה בין הקבוצות? השלב ה**ראשון** בהכנת התפלגות שכיחויות לקבוצת נתונים מספריים הוא דירוג הציונים לפי הסדר, מן הגבוה ביותר לנמוך ביותר. דירוג הציונים על סולם תפקידי המין לפי הסדר מוצג ב**טבלה נ' 2**. השלב ה**שני** הוא קיבוץ הציונים המדורגים האלה למספר קטן יותר של קטגוריות, הנקראות בשם מרווחים (intervals). במחקר זה השתמשו בעשר קטגוריות; בכל קטגוריה עשרה ציונים אפשריים. בשלב ה**שלישי** מכינים טבלה של התפלגות שכיחויות. רושמים את המרווחים – מן הגבוה ביותר לנמוך ביותר – ומסמנים את השכיחויות. כלומר, מספר הציונים בכל מרווח. התפלגות השכיחות שלנו מראה, כי רוב הציונים על סולם ההזדהות עם תפקידי המין הם בין 20– ו־9+ (ראו **טבלה נ' 3**). רוב ציוני האסירים לא סטו, במידה רבה, מן האפס. כלומר, הם לא היו חיוביים מאוד ולא שליליים מאוד. הנתונים על ההזדהות עם תפקידי המין, כפי שהוצגו עד עתה, אינם מאפשרים עדיין השוואה בין שתי קבוצות הרוצחים.

הנתונים מאורגנים עתה בקטגוריות נוחות לשימוש. צעדו הבא של החוקר יהיה להציג את ההתפלגויות בצורה גרפית.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

טבלה נ׳ 2 ■ דירוג ציוני ההבדל: ציון נשיות פחות ציון גבריות

הציון הגבוה ביותר	+61	−1	
	+41	−7	
	+23	−8	
	+19	−10	
	+6	−12	
	+5	−13	
	+5	−14	
	+4	−17	
	+3	−29	
		−33	הציון הנמוך ביותר

שימו לב: ציונים חיוביים מצביעים על נשיות וציונים שליליים על גבריות.

טבלה נ׳ 3 ■ התפלגות שכיחויות של ציוני ההבדל בתפקידי המין

קטגוריה	שכיחות
+60 עד +69	1
+50 עד +59	0
+40 עד +49	1
+30 עד +39	0
+20 עד +29	1
+10 עד +19	1
0 עד 9	5
−10 עד −1	4
−20 עד −11	4
−30 עד −21	1
−40 עד −31	1

דיאגרמות

דיאגרמת מקלות (bar graph)

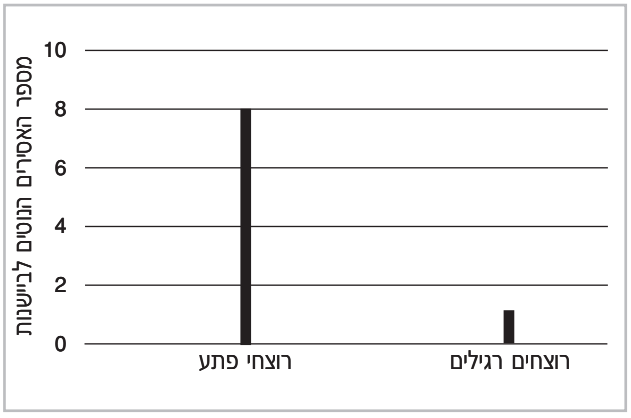
פעמים רבות קל יותר להבין התפלגויות כשהן מוצגות בצורת דיאגרמה. הצורה הפשוטה ביותר של דיאגרמה היא **דיאגרמת מקלות**. דיאגרמת מקלות מאפשרת לנו לזהות דפוסים, המתקבלים מתוך הנתונים. נוכל להשתמש בדיאגרמת מקלות כדי להמחיש את העובדה, שלפיה מספר גדול של אסירי פתע תיארו את עצמם כנוטים לביישנות יותר מאשר רוצחים רגילים (ראו **תרשים נ׳ 1**).

היסטוגרמה (histogram)

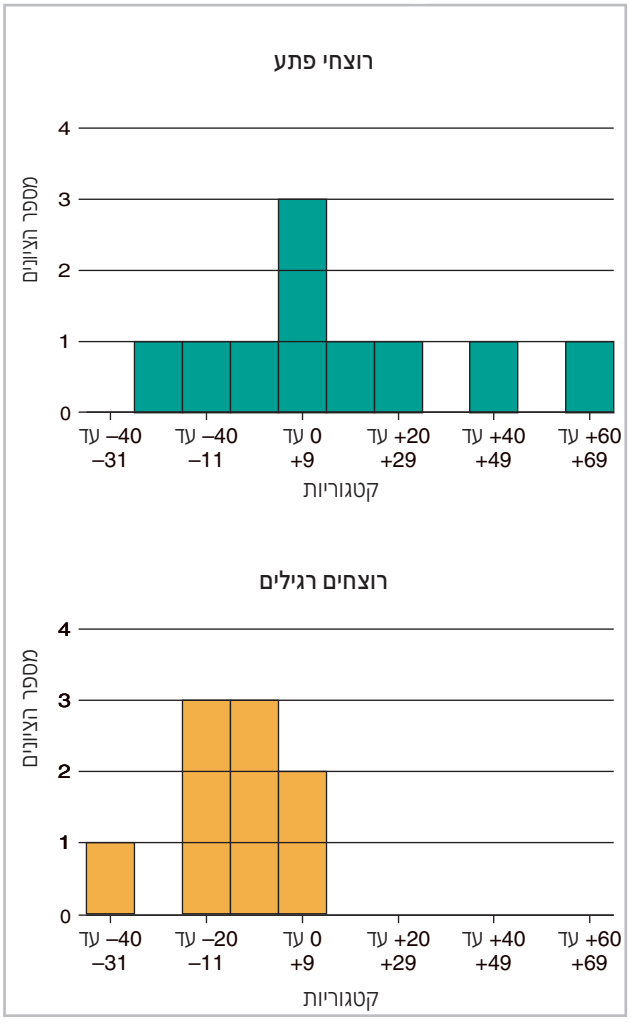
אם נרצה להציג נתונים מורכבים יותר, כמו ציוני ההזדהות עם תפקידי המין, נוכל להשתמש ב**היסטוגרמה**, הדומה לדיאגרמת מקלות. ואולם, בהיסטוגרמה הקטגוריות הן מרווחים מספריים, ולא קטגוריות שמיות כמו בדיאגרמת מקלות. היסטוגרמה נותנת תמונה חזותית של מספר הציונים בהתפלגות בכל מרווח. ציוני ההזדהות עם תפקידי המין המוצגים בשתי היסטוגרמות, אחת לכל קבוצה (ב**תרשים נ' 2**), מראים, בבירור, כי התפלגויות הציונים שונות בשתי קבוצות הרוצחים.

מתרשימים נ' 1 ונ' 2 אפשר להיווכח, כי סך כל ההתפלגויות של התשובות מאשש שתיים מהשערות החוקרים:

א. הסיכוי שלפיו רוצחי פתע יתארו את עצמם כנוטים לביישנות גבוה יותר מן הסיכוי שרוצחים רגילים יעשו כן.
ב. קיים סיכוי גבוה שלפיו רוצחי פתע ייחסו לעצמם תכונות נשיות יותר מאשר רוצחים רגילים.



תרשים נ' 1 ■ נטייה לביישנות בשתי קבוצות רוצחים (דיאגרמת מקלות)



תרשים נ' 2 ■ ציוני תפקידי המין בשתי קבוצות רוצחים (היסטוגרמות)

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

מדדי מיקום מרכזי

מדד מיקום מרכזי (measure of central tendency)
שכיח (mode)
חציון (median)
ממוצע (mean, average)

עד כה הצגנו מבט כולל על אופן התפלגות הנתונים. טבלאות ודיאגרמות אמנם מסייעות לנו להבין את תוצאות המחקר באופן כללי, אבל אנו מעוניינים לדעת יותר – למשל, מהו הציון הטיפוסי ביותר לקבוצה כולה. ציון זה מקבל משמעות מיוחדת כאשר משווים בין שתי קבוצות או יותר. קל יותר להשוות בין הציונים הטיפוסיים של שתי קבוצות מאשר בין ההתפלגויות שלהן. ציון מייצג שאפשר להשתמש בו כמדד של הציון הטיפוסי ביותר שקיבלה קבוצת משתתפים, נקרא בשם **מדד מיקום מרכזי** – הוא ממוקם, בדרך־כלל, במרכז ההתפלגות ושאר הציונים נוטים להתקבץ סביבו. שלושת מדדי המיקום המרכזי הנפוצים ביותר בשימוש במחקר פסיכולוגי הם: ה**שכיח**, ה**חציון** וה**ממוצע**.

ה**שכיח** הוא הציון המופיע פעמים רבות יותר מכל ציון אחר. במדד הנטייה לביישנות, התשובה השכיחה של רוצחי הפתע הייתה "כן" – שמונה מתוך עשרה אמרו שהם נוטים לביישנות. בקרב הרוצחים הרגילים הייתה התשובה השכיחה "לא". השכיח בציוני ההזדהות עם תפקידי המין של רוצחי הפתע היה 5+. האם תוכלו לחשב את השכיח של הציונים שקיבלו רוצחי הפתע במדד שליטת־היתר של האני? את השכיח אפשר, אמנם, לקבוע בקלות רבה יותר מאשר את מדדי המיקום המרכזי האחרים, אבל החוקרים אינם מרבים להשתמש בו. אחת הסיבות לחוסר התועלת היחסית של השכיח תתגלה לעיניכם, אם תשימו לב, כי רק ציון אחד שניתן לשליטת־יתר גבוה מן השכיח 17, ו־6 נמצאים מתחתיו. 17 הוא הציון שהתקבל בשכיחות הרבה ביותר, אך עם זאת ייתכן שהוא איננו ציון "טיפוסי" או "מרכזי".

מקומו של ה**חציון** כציון מרכזי ברור יותר. הוא מפריד בין מחצית הציונים הגבוהים בהתפלגות לבין מחצית הציונים הנמוכים. מספר הציונים הגבוהים מן החציון שווה למספר הציונים הנמוכים ממנו. אם מספר הציונים הוא אי־זוגי, החציון הוא הציון האמצעי. אם מספר הציונים הוא זוגי, מחשבים את ממוצע שני הציונים שבאמצע. למשל, אם תסדרו לפי סדר את ציוני ההזדהות עם תפקידי המין של הרוצחים הרגילים בלבד על דף נייר נפרד, תראו כי החציון הוא 10–, עם ארבעה ציונים גבוהים ממנו וארבעה ציונים נמוכים ממנו. באשר לרוצחי הפתע, החציון הוא 5+, ממוצע הציונים החמישי והשישי, שכל אחד מהם הוא במקרה 5+. החציון איננו מושפע מציונים קיצוניים. לדוגמה, אפילו אם הציון הגבוה ביותר בהזדהות עם תפקידי המין של רוצחי הפתע היה 129+ ולא 61+, ערך החציון היה נשאר 5+. ציון זה היה עדיין מפריד בין החלק הגבוה של הנתונים לבין חלקם הנמוך. החציון הוא אפוא הציון הניצב באמצע ההתפלגות.

ממוצע היא מילה המוכרת לאנשים רבים. ממוצע הוא גם המדד הסטטיסטי שבו משתמשים יותר מכל מדד אחר כדי לתאר קבוצת נתונים. על מנת לחשב את הממוצע יש לסכם את כל הציונים בהתפלגות ולחלק את הסכום שמתקבל במספר הציונים. להלן הנוסחה של פעולה זו:

$$M = (\Sigma X)/N$$

מדדי פיזור (measures of variability)

טווח (range)

סטיית תקן
(SD – standard deviation)

בנוסחה זו, האות M מייצגת את הממוצע, האות X מסמנת כל ציון בנפרד, Σ (האות היוונית סיגמה) מסמנת את סכום מה שמגיע מיד אחריה ו־N היא סך כל הציונים. כיוון שסכום כל ציוני ההזדהות עם תפקידי המין (ΣX) של רוצחי הפתע הוא 115, וסך כל הציונים (N) הוא 10, הרי שממוצע ציוני הזדהות עם תפקידי המין שלהם (M) יחושב כך:

$$M = 115/10 = 11.5$$

נסו לחשב את ממוצע ציוני שליטת־היתר של רוצחי הפתע. התוצאה שעליכם לקבל היא 14.4.

שלא כמו החציון והשכיח, הממוצע מושפע מן הערך הספציפי של כל ציון בהתפלגות. שינוי בערך קיצוני משנה את ערך הממוצע. לדוגמה, אילו ציונו של אסיר מספר 4 בהזדהות עם תפקידי המין היה 101+ ולא 61+, היה הממוצע של כל הקבוצה עולה מ־11.5 ל־15.5.

פיזור

נוסף על הידיעה איזה ציון הוא המייצג ביותר את ההתפלגות כולה, נוכל להפיק תועלת גם אם נדע באיזו מידה מדד המיקום המרכזי אמנם מייצג את הקבוצה. האם רוב הציונים האחרים קרובים אליו למדי או האם הם מאוד מפוזרים? **מדדי פיזור** הם מדדים סטטיסטיים, המתארים את התפלגות הציונים סביב מדד מיקום מרכזי מסוים.

להלן דוגמה שתסייע לכם להבין את חשיבותם של מדדי הפיזור. נניח שאתם מורים בבית־ספר יסודי. זוהי תחילת שנת הלימודים, ועליכם ללמד קבוצה של 30 תלמידי כיתה ב לקרוא. הידיעה שלפיה תלמיד ממוצע בכיתה כבר יודע לקרוא ספר ברמה של כיתה א תסייע לכם לתכנן את עבודתכם. ואולם, הייתם יכולים לשפר את התכנון אילו ידעתם באיזו מידה יכולות הקריאה של 30 הילדים דומות זו לזו או מאוד שונות. האם כולם נמצאים בערך באותה הרמה (פיזור נמוך)? אם כך, אתם יכולים לתכנן שיעור סטנדרטי למדי לתלמידי כיתה ב. ואולם, מה תעשו אם כמה מן התלמידים קוראים חומר מתקדם ואילו אחרים כמעט שאינם יודעים לקרוא כלל (פיזור גבוה)? במקרה כזה, הרמה הממוצעת איננה מייצגת את כל הכיתה, ויהיה עליכם לתכנן מגוון של שיעורים כדי לענות על הצרכים השונים של הילדים.

מדד הפיזור הפשוט ביותר הוא ה**טווח**, ההבדל בין הערך הגבוה ביותר לנמוך ביותר בהתפלגות השכיחויות. בציוני ההזדהות עם תפקידי המין של רוצחי הפתע הטווח הוא 90: (61+) – (29–). טווח ציוני שליטת־היתר שלהם הוא 10: (19+) – (9+). כדי לחשב את הטווח עליכם לדעת שני ציונים בלבד: הגבוה ביותר והנמוך ביותר.

קל לחשב את הטווח, אבל פסיכולוגים מעדיפים, לעתים קרובות, מדדי פיזור רגישים יותר, המביאים בחשבון את כל הציונים בהתפלגות, לא רק את הקצוות. מדד נפוץ מאוד בשימוש הוא **סטיית תקן**, מדד פיזור המלמד, פחות או יותר, על ההבדל הממוצע בין הציונים לבין הממוצע שלהם. כדי לחשב את סטיית התקן

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

ציון הסטייה (deviation score)

של התפלגות, עליכם לדעת את ממוצע ההתפלגות ואת כל הציונים הבודדים. מפחיתים את ערכו של הממוצע מכל ציון יחיד, מעלים את ההפרש בריבוע, ואז קובעים את הממוצע של הסטיות הריבועיות האלה. לבסוף, מוציאים שורש מביטוי זה. להלן הנוסחה:

$$SD = \sqrt{\sum (X - M)^2 / N}$$

רוב הסימנים כבר מוכרים לכם מנוסחת הממוצע. פירושו של הביטוי $(X - M)$: "ציון יחיד פחות הממוצע" ומקובל לכנותו בשם **ציון הסטייה**. מפחיתים את הממוצע מכל ציון ומעלים את ההפרש בריבוע (כדי למנוע ערכים שליליים). אחר־כך מחשבים את ממוצע הסטיות הריבועיות האלה באמצעות סכימתם (חיבורם) (Σ) וחלוקתם במספר הציונים (N). סימן השורש $\sqrt{\ }$ מציין, כי יש להוציא שורש מהביטוי שהתקבל, כדי להחזיר את הביטוי ליחידות המקוריות שלו (למשל ס"מ ולא ס"מ בריבוע). סטיית התקן לציוני שליטת־היתר של רוצחי הפתע מחושבת ב**טבלה נ' 4**. זכרו, כי ממוצע ציוני שליטת־היתר הוא 14.4. זהו אפוא הערך שיש להפחית מכל ציון, כדי לקבל את ציוני הסטייה המתאימים. שימו לב! אם תחברו את טור המספרים המרכזי בטבלה (ציוני הסטייה), תקבלו בדיוק אפס. סטיות חיוביות מקזזות את השליליות וזוהי התכונה של ממוצע – אותו ציון בהתפלגות, שסכום הסטיות ממנו הוא אפס. זוהי הסיבה שכדי לחשב פיזור מעלים את הסטייה בריבוע.

טבלה נ' 4 ■ חישוב סטיית התקן של ציוני שליטת־יתר של רוצחי פתע

ציון (X)	סטייה (ציון פחות ממוצע) ($X - M$)	סטיות בריבוע (ציון פחות ממוצע)^2 ($X - M)^2$
17	2.6	6.76
17	2.6	6.76
13	−1.4	1.96
17	2.6	6.76
13	−1.4	1.96
19	4.6	21.16
14	−0.4	0.16
9	−5.4	29.16
11	−3.4	11.56
14	−0.4	0.16
$\sum X = 144$	0.0	$\sum (X - M)^2 = 86.40$

$$\text{סטיית תקן} = SD = \sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N}} =$$

$$\sqrt{\frac{86.40}{10}} = \sqrt{8.64} = 2.94$$

$$SD = 2.94$$

סטיית התקן מעידה על מידת הפיזור בקבוצת ציונים. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, כך הציונים מפוזרים יותר. סטיית התקן בציוני תפקידי המין של רוצחי הפתע היא 24.6, אבל סטיית התקן של "הרוצחים הרגילים" היא רק

מאון (percentile)
ציון תקן (standard score)

10.7. תוצאות אלה מראות, כי יש פחות פיזור בתוך קבוצת הרוצחים הרגילים (תופעה שאפשר לראות היטב בתרשים נ' 2). הציונים של הרוצחים הרגילים התקבצו קרוב יותר לממוצע שלהם (10.2–) מאשר הציונים של רוצחי הפתע (שממוצעם הוא 11.5). כאשר סטיית התקן קטנה, הממוצע הוא מדד המייצג היטב את ההתפלגות. כאשר סטיית התקן גדולה, הממוצע מאפיין פחות את הקבוצה כולה. ככל שהפיזור גדול יותר קשה יותר להוכיח שהבדלים בין קבוצות (שהן רק מדגמים מהאוכלוסיות המושוות) אמנם משקפים הבדלים אמיתיים בין אוכלוסיות.

מדדי מיקום יחסי

לעתים, חוקר מעוניין להשוות בין תצפיות שונות, שאינן שייכות לאותה התפלגות. כיצד נשווה, למשל, בין הציון 61+ של משתתף 6 בסולם גבריות/נשיות לבין ציונו (17) בשליטת־היתר של האני? ובהקשרים המוכרים לכם יותר: מה נוכל לומר על סטודנט, שקיבל ציון 80 בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" וציון 75 ב"מבוא לסטטיסטיקה"? האם נוכל להשוות בכלל בין ציונים אלה? אם ממוצע הכיתה ב"מבוא לפסיכולוגיה" הוא 80 והממוצע ב"מבוא לסטטיסטיקה" הוא 70 – אין ספק, כי ציון 75 ב"מבוא לסטטיסטיקה" (הגבוה מן הממוצע) טוב יחסית מציון 80 ב"מבוא לפסיכולוגיה" (שהוא, בדיוק, הציון הממוצע). ואם נניח, שסטודנט זה קיבל בשני המקצועות ציון הגבוה בעשר נקודות מן הממוצע (90 ו־80 ב"מבוא לפסיכולוגיה" וב"מבוא לסטטיסטיקה"), אבל מתברר, כי ב"מבוא לסטטיסטיקה", הפיזור של הציונים קטן (מעט סטודנטים קיבלו ציונים גבוהים או נמוכים והרוב ליד הממוצע) ואילו ב"מבוא לפסיכולוגיה" הוא גדול (הרבה ציונים גבוהים והרבה נמוכים), האם נאמר, כי ביצועי הסטודנט בשני מקצועות אלה זהים? אמנם, הוא קיבל בשני המקצועות עשר נקודות מעל הממוצע, אבל ציונו ב"מבוא לסטטיסטיקה" חריג יותר לטובה ולכן, במובן זה, ביצועו בסטטיסטיקה טוב יותר. מסתבר אפוא כי בהשוואה בין ציונים מהתפלגויות שונות עלינו להתחשב בממוצעי ההתפלגויות ובפיזורן.

ה**מאון** של ציון מסוים מוגדר כאחוז התצפיות הקטנות או השוות לו. כשאנו אומרים, שציון 90 ב"מבוא לפסיכולוגיה" הוא המאון ה־80, אנו מתכוונים, ש־80% מקבוצת הנחקרים קיבלה ציון 90 ומטה ו־20% קיבלו ציון גבוה מ־90. באופן דומה, בקבוצת רוצחי הפתע, ציון 13 בשליטת־היתר של האני הוא המאון ה־40, שכן 40% (4 משתתפים) קיבלו ציון 13 או נמוך ממנו (ראו טבלה נ' 1). כפי שבוודאי נוכחתם לראות, החציון הוא המאון ה־50. מאון הוא ציון יחסי, הוא מאפשר השוואה בין ציונים בהתפלגויות בעלות מאפיינים שונים. ייתכן, למשל, כי ציון 80 ב"מבוא לסטטיסטיקה" הוא במאון ה־95, רק 5% קיבלו ציון גבוה מ־80 מיד אנו רואים, כי ציון 80 ב"מבוא לסטטיסטיקה" טוב יחסית מציון 90 ב"מבוא לפסיכולוגיה" (שהוא במאון ה־80).

דרך נוספת להפוך ציון גלם לציון יחסי נקראת בשם **ציון תקן** וסימונו Z. ציון תקן מוגדר כהפרש בין ציון הגלם לממוצע ביחידות של סטיית התקן של ההתפלגות. כדי להפוך ציון גלם לציון תקן מפחיתים מציון הגלם את הממוצע ומחלקים בסטיית התקן (כך מתחשבים הן בממוצע ההתפלגות והן בפיזורה).

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

למשל, בקבוצת רוצחי הפתע, ממוצע הציונים בשליטת־היתר של האני הוא 14.4 וסטיית התקן היא 2.94. נוכל להפוך כל ציון גלם לציון יחסי (לציון תקן), על־ידי הפחתת הממוצע וחלוקה בסטיית התקן: $Z = (X - M)/SD$. הציון יהיה בדיוק אפס עבור ציון שהוא בדיוק הממוצע, חיובי עבור כל ציון מעל הממוצע ושלילי עבור ציונים נמוכים מן הממוצע. נוכל לראות, למשל, כי לציון 14 בשליטת היתר של האני בקבוצת רוצחי הפתע מתאים ציון תקן 0.14– ואילו לאותו הציון בקבוצת הרוצחים הרגילים מתאים ציון תקן של 0.83. פירושו של דבר, שציון 14 בקבוצה הראשונה הוא מעט מתחת לממוצע של ההתפלגות (שכן הוא שלילי) ואילו אותו ציון בקבוצת הרוצחים הרגילה הוא כמעט סטיית תקן אחת גבוה מממוצע ההתפלגות.

מתאם

כלי שימושי נוסף להסבר נתונים פסיכולוגיים הוא **מקדם המתאם (r)**. מדד זה מצביע על סוג הקשר שבין שני משתנים ועצמתו (כגון גובה ומשקל או הציון בהזדהות עם תפקידי המין והציון בשליטת־היתר של האני). הוא מציין באיזו מידה הציונים במשתנה אחד קשורים לציונים במשתנה השני. אם אנשים בעלי ציונים גבוהים במשתנה אחד נוטים לקבל ציונים גבוהים גם במשתנה השני אזי מקדם המתאם יהיה חיובי (גדול מ־0). אבל, אם רוב האנשים שיש להם ציונים גבוהים במשתנה אחד נוטים לקבל ציונים נמוכים במשתנה השני הרי שמקדם המתאם יהיה שלילי (פחות מ־0). אם אין קשר עקבי בין הציונים, יהיה המתאם קרוב ל־0 (ראו גם פרק 2).

מקדם מתאם (r)
(correlation coefficient)

טווח מקדמי המתאם נע מ: 1+ (מתאם חיובי מושלם) דרך 0 ועד ל: 1– (מתאם שלילי מושלם). ככל שהמקדם רחוק יותר מ־0 **בשני** הכיוונים, כך שני המשתנים קשורים יותר זה בזה (באופן חיובי או באופן שלילי). מקדמים גבוהים יותר מאפשרים ניבוי טוב יותר של אחד המשתנים, בתנאי שהשני ידוע.

במחקר רוצחי הפתע, מקדם המתאם (שסימנו r) בין ציוני ההזדהות עם תפקידי המין לבין ציוני שליטת־היתר הוא 0.35+. מכאן, שיש מתאם חיובי בין ציוני ההזדהות עם תפקידי המין לבין ציוני שליטת־היתר. באופן כללי, אנשים התופסים את עצמם כנשיים יותר, נוטים להיות בעלי שליטת־יתר חזקה יותר של האני. עם זאת, המתאם אינו גבוה, יחסית לערך האפשרי הגבוה ביותר, שהוא 1.00+, ומכאן אנו למדים כי יש הרבה יוצאים מן הכלל בקשר הזה. אילו היינו מודדים גם את ההערכה־העצמית של אסירים אלה, והיינו מוצאים מתאם של 0.68– בין ציוני שליטת־היתר לבין ההערכה־העצמית, היינו מבינים, כי יש מתאם שלילי. אם אלה היו פני הדברים, היינו יכולים לומר, כי בעלי הציונים הגבוהים בשליטת־יתר של האני נוטים להיות בעלי הערכה־עצמית נמוכה יותר. זה יהיה קשר חזק יותר מן הקשר בין ציוני ההזדהות עם תפקידי המין לבין ציוני שליטת־היתר, שכן, 0.68– רחוק מ־0, שהיא נקודת חוסר הקשר, יותר מאשר 0.35+.

סטטיסטיקה היסקית

עקומה/התפלגות נורמלית (normal curve/distribution)

השתמשנו בכמה מדדים הלקוחים מן הסטטיסטיקה התיאורית, כדי לאפיין את הנתונים שהתקבלו במחקר רוצחי הפתע, וקיבלנו מושג מהו דפוס התוצאות. ואולם, כמה שאלות חשובות נותרו עדיין בלא מענה. אתם בוודאי זוכרים, כי צוות המחקר שיער, שרוצחי פתע יהיו ביישנים יותר, שליטת־היתר של האני שלהם תהיה רבה יותר והם יהיו נשיים יותר מאשר רוצחים שהם פושעים רגילים. לאחר שהשתמשנו בסטטיסטיקה תיאורית כדי להשוות את ממוצע התשובות ואת השונות בתוך כל אחת משתי הקבוצות, נראה כי יש גם כמה הבדלים ביניהן. ואולם, כיצד נדע אם ההבדלים גדולים דיים כדי שיהיו בעלי משמעות? אילו היינו חוזרים על אותו המחקר עם רוצחי פתע אחרים ורוצחים רגילים אחרים האם היינו מצפים למצוא את אותם דפוסי התוצאות או שמא התוצאות שקיבלנו היו מקריות? אילו היינו מוצאים דרך למדוד את כל אוכלוסיית רוצחי הפתע והרוצחים הרגילים, האם הממוצעים וסטיות התקן יהיו דומים לאלה שמצאנו בשני מדגמים קטנים אלה?

סטטיסטיקה היסקית עונה על שאלות מעין אלה. ממנה נוכל ללמוד אילו היסקים אפשר להקיש מן המדגמים שלנו, ולאילו מסקנות אנו רשאים להגיע מן הנתונים שאספנו. סטטיסטיקה היסקית משתמשת בתיאוריית ההסתברות – לתת הערכה לסיכויים, שלפיהם התוצאות שהתקבלו במחקר הן תוצאה של שונות מקרית.

עקומה נורמלית

כדי להבין סטטיסטיקה היסקית, עלינו לבחון תחילה את תכונותיה המיוחדות של התפלגות הנקראת בשם "עקומה נורמלית". כאשר אוספים נתונים על משתנה מסוים (כמו גובה, מנת משכל או שליטת־יתר) ממספר גדול של אנשים, המספרים המתקבלים מסתדרים פעמים רבות על עקומה, הדומה למדי לזו המוצגת ב**תרשים נ' 3**.

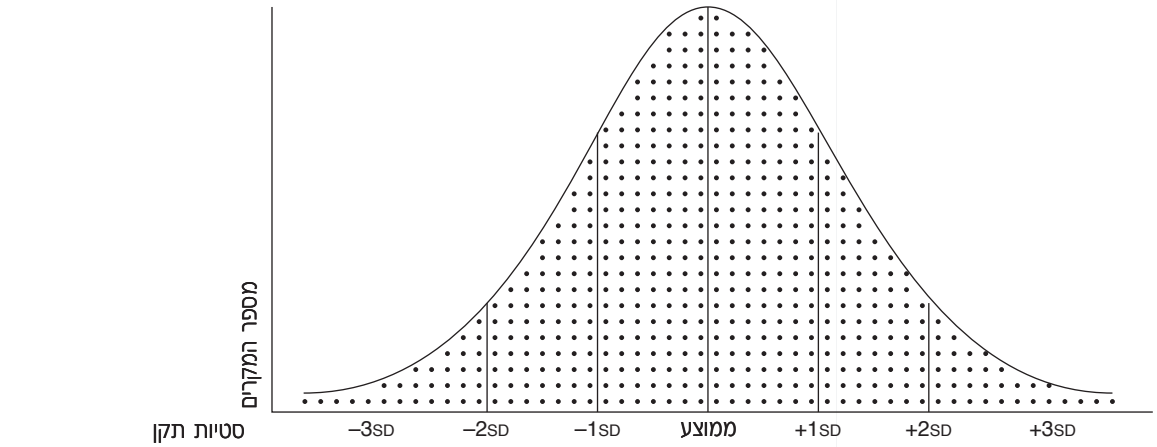
שימו לב, כי העקומה היא סימטרית (הצד השמאלי הוא תמונת ראי של הימני) ויש לה צורת פעמון – גבוהה באמצע, במקום שנמצאים רוב הציונים, והולכת ונעשית נמוכה יותר ככל שמתרחקים מן הממוצע.* צורה כזו של עקומה נקראת בשם **עקומה נורמלית** או **התפלגות נורמלית**.

* שימו לב, כי בהתפלגות מוטית, הציונים נוטים לצד אחד במקום להתרכז סביב האמצע.

בעקומה נורמלית, ערכי החציון, השכיח והממוצע חד הם (הציון האמצעי, במרכז ההתפלגות, הוא השכיח ביותר; מחצית הציונים מעליו ומחצית מתחתיו ולכן הוא גם החציון; מכיוון שההתפלגות סימטרית סביב האמצע, הממוצע יהיה בדיוק במרכז, כי הרי הוא הציון שסכום הסטיות ממנו הוא בדיוק אפס). אחוז ספציפי של ציונים יתקבל בכל אחד מקטעי העקומה. תרשים נ' 3 מראה ציוני מנות משכל (IQ) במבחן המשכל של סטנפורד־בינה. לציונים אלה חציון 100 וסטיית תקן 16. אם תציינו את המרחק מן הממוצע לאורך קו הבסיס ביחידות של סטיית תקן תגלו, שקצת למעלה מ־68% מכל הציונים מצויים בין החציון 100 לבין סטיית התקן הראשונה, מתחתיו ומעליו, כלומר בין מנת

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



מספר הציונים במרווח אם המספר הכולל הוא 1000	1	22	136	341	341	136	22	1
אחוז הציונים במרווח	0.1%	2.1%	13.6%	34.1%	34.1%	13.6%	2.1%	0.1%
מאונים		1	5 10	20 30 40 50 60 70 80		90 95	99	
משכל לפי סטנפורד־בינה		52	68	84	100	116	132	148

תרשים נ' 3 ▪ עקומה נורמלית

משכל 84 (שהיא סטיית תקן אחת מתחת לממוצע) למנת משכל 116 (שהיא סטיית תקן אחת מעל הממוצע). כמו כן שימו לב, כי המרחקים מן הממוצע ביחידות של סטיית תקן הם, למעשה, ציוני תקן. כלומר, מרחק של סטיית תקן אחת מעל הממוצע הוא $z = +1$, מרחק של שתי סטיות תקן מתחת לממוצע הוא $z = -2$. כ־27% נוספים מן הציונים מצויים בין סטיית התקן הראשונה לשנייה, מתחת לממוצע (ציוני גלם של מנת משכל בין 68 ל־84, או בציוני תקן בין 1– לבין 2–) ומעל לממוצע (ציוני גלם של מנת משכל בין 116 ל־132, או בציוני תקן בין 1+ לבין 2+). פחות מ־5% מן הציונים מצויים בסטיית התקן השלישית, מעל לממוצע ומתחתיו, ורק ציונים בודדים מעבר לערכים אלה – כרבע אחוז בלבד.

שימו לב שהעקומה הנורמלית מקשרת בין ציוני הגלם, ציוני התקן והמאונים (ראו תרשים נ' 3). ציון 84 באינטליגנציה, הוא סטיית תקן אחת מתחת לממוצע (שהוא 100). כלומר, מתאים לו ציון תקן 1– וזהו בהתפלגות הנורמלית גם בערך המאון ה־16 (עד אליו 15.8% מההתפלגות).

לעקומה הנורמלית חשיבות בסטטיסטיקה היסקית, משום שהיא מתארת את ההתפלגות של מדדים שונים ובפרט של הממוצע. כלומר, אם נדגום מאוכלוסייה מסוימת (בעלת ממוצע כלשהו) מדגם בגודל מסוים ונחשב בו את הממוצע, ואם נעשה זאת פעמים רבות מאוד עבור מדגמים אחרים בגודל זהה, ההתפלגות של הממוצעים הרבים שנקבל תהיה דומה להתפלגות נורמלית:

הרבה ממוצעים דומים לממוצע האוכלוסייה ופחות ממוצעים שונים מממוצע האוכלוסייה. התפלגות השכיחויות של הממוצעים תהיה בצורתה התפלגות נורמלית. באופן דומה, אם נשווה בין שתי אוכלוסיות במשתנה כלשהו, ומכל אחת ניקח מדגם גדול יחסית ונחשב בו ממוצע, ההפרש בין הממוצעים ירמוז לנו על ההבדלים בין האוכלוסיות. אבל, כאמור, ההפרש הזה יכול להיות מקרי. אם היינו דוגמים פעמים רבות מאוד מדגם מכל אוכלוסייה, ומחשבים בשני המדגמים את הממוצע ואת ההפרש בין שני הממוצעים, הפרשים אלה שבין הממוצעים מתפלגים אף הם נורמלית. מיד נראה כיצד התפלגות זו יכולה לעזור לנו בפירוש נתונים המתקבלים ממדגמים.

מובהקות סטטיסטית

חוקר המוצא הבדל בין הממוצעים של שני מדגמים חייב לשאול: האם ההבדל הוא אמִתי או שמא יד המקרה? החוקר יכול להשתמש בעקומה נורמלית כדי לענות על השאלה.

נמחיש את הנקודה בעזרת דוגמה פשוטה. נניח שהמרצה שלכם לפסיכולוגיה רוצה לבדוק טענה של סטודנטים, שלפיה המגדר של עוזרי ההוראה המשגיחים בבחינות והבודקים אותן משפיע על ציוניהם של הנבחנים. הוא עצמו אינו מאמין בכך. המרצה מחליט לבדוק את טענת הסטודנטים בבחינה הבאה. הוא מחלק את המשתתפים בניסוי לשתי קבוצות בצורה אקראית, ומַמֶנה עוזר הוראה על קבוצה אחת ועוזרת הוראה על הקבוצה השנייה. אחר־כך המרצה מחשב את הציונים ומשווה בין הממוצעים בשתי הקבוצות. אם המרצה צודק אפשר להניח, כי הציונים הממוצעים של שתי הקבוצות יהיו דומים למדי. כל הבדל קל יהיה מן הסתם מקרי. מדוע? שכן, אם מדובר במקריות בלבד, ושתי הקבוצות באות מאותה האוכלוסייה (כלומר, אין ביניהן הבדל), אזי ממוצע הציונים של קבוצת עוזר ההוראה וממוצע הציונים של קבוצת עוזרת ההוראה אמורים להיות, בדרך־כלל, דומים. אם אין למגדר של עוזרי־ההוראה השפעה, ההפרש בין הממוצעים של שני המדגמים צפוי להיות קרוב לאפס. אנו כבר יודעים, שאם היינו לוקחים שני מדגמים אחרים היינו מקבלים, קרוב לוודאי, ממוצעים קצת אחרים וגם בהם היינו מחשבים את ההפרש בין הממוצעים. כבר ציינו, כי להפרשים בין הממוצעים של מדגמים רבים מאוד שכאלה צורת התפלגות נורמלית, שממוצעה אפס (אם המרצה צודק, ואין הבדל בין בדיקת עוזר ההוראה לבדיקת עוזרת ההוראה).

נניח שבניסוי עצמו התקבל ממוצע 85 במדגם של 50 סטודנטים, שאת בחינתם בדק עוזר ההוראה, ו־87 במדגם של 50 סטודנטים, שאת בחינתם בדקה עוזרת ההוראה. האם ההפרש הזה הוא מקרי או שהוא מרמז על הבדל? יש לנו הפרש אחד של ממוצעים ועלינו להחליט: האם אפשר לסמוך עליו; האם הוא משקף את הפרשי הממוצעים באוכלוסייה? ההתפלגות הנורמלית שהצגנו מאפשרת לנו להעריך מה הסיכוי לקבל הפרש ממוצעים כפי שהתקבל, ואפילו קיצוני ממנו, משתי אוכלוסיות שאין ביניהן הבדל (כפי שהמרצה מניח). אם יתברר שהסיכוי הזה נמוך מאוד, יסיק המרצה שהנחתו, קרוב לוודאי, איננה נכונה ויש

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

משהו בדברי הסטודנטים. אם יתברר שהסיכוי גבוה, ימשיך המרצה להחזיק בדעתו, שלפיה אין הבדל בין הבדיקות של שני עוזרי המחקר שלו.

רמת מובהקות (level of significance)

הבדל מובהק (significant difference)

מבחן סטטיסטי (statistical test)

מבחן t (t test)

יש הסכמה בין פסיכולוגים על הקריטריון המבחין בין סיכוי גבוה לסיכוי נמוך. קריטריון זה נקרא בשם **רמת מובהקות**. בדרך־כלל, הקריטריון הזה הוא 0.05. אם יתברר, שהסיכוי לקבל (בדוגמה שהצגנו) הפרש ממוצעים של 2 נקודות (או גבוה ממנו), קטן מ־0.05 (5%), יאמר המרצה, שכנראה טעה ויש **הבדל מובהק** בין הבדיקות של עוזר ההוראה לבדיקות של עוזרת ההוראה. ואולם, אם יתברר שהסיכוי לקבל את התוצאה שהתקבלה או קיצונית ממנה גדול מ־0.05, יתמיד המרצה להחזיק בהנחתו. חוקרים נוקטים לעתים קריטריון מחמיר יותר וקובעים רמת מובהקות של 0.01 או אפילו 0.001. כלומר, בהנחה שאין הבדל בין בודק לבודקת, רק הפרש שסיכוייו מאוד מאוד קטנים (כלומר, הפרש גדול יחסית) יאפשר לנו לדחות את ההנחה שאין הבדל בבדיקה.*

* סבירות או הסתברות או סיכוי הן מילים נרדפות, וסולם המספרים המשמש אותן הוא בין 0 (אין סיכוי) ל־1 (בוודאות). בלשון יום־יום אנו משתמשים באחוזים, וזוהי פשוט מכפלה ב־100 של סולם הסבירות.

הבדיקה שערכנו כדי לבחון את טענת הסטודנטים נקראת בשם **מבחן סטטיסטי**. קיימים סוגים רבים ושונים של מבחנים, שנועדו לבדוק השערות שונות: השערות הבודקות הבדלים בין ממוצעים של אוכלוסיות, השערות הבודקות קשר בין תופעות (את גודלו של מתאם בין משתנים), השערות הבודקות פיזור נתונים באוכלוסייה אחת או הבדלים בפיזור בין שתי אוכלוסיות. סוג המבחן הסטטיסטי שייבחר בכל מקרה תלוי בשאלה או בהשערה העומדת על הפרק, במערך המחקר, בצורת הנתונים ובעיקר בפיזורם ובגודל המדגמים. נזכיר כאן רק אחד מן המבחנים הנפוצים ביותר, **מבחן t**, שבו משתמשים כדי לדעת האם ההבדל בין הממוצעים של שתי קבוצות מובהק מבחינה סטטיסטית. מבחן t מבוסס על התפלגות *t*, שצורתה מאוד דומה להתפלגות הנורמלית שתיארנו קודם לכן ועקרונות הבדיקה מאוד דומים.

אנו יכולים להשתמש במבחן t כדי לראות האם ממוצע הציונים על סולם תפקידי המין של רוצחי הפתע שונה באופן מובהק מזה של הרוצחים הרגילים (התפלגות t, כמו ההתפלגות הנורמלית, מתארת הפרש בין ממוצעי מדגמים בגודל מסוים, שהוצאו משתי אוכלוסיות זהות בממוצעיהן). במבחן t משתמשים בהליך מתמטי לבדיקת המסקנה, שאולי כבר הסקתם מתרשים נ' 2: האם ההתפלגויות של ציוני תפקידי המין של שתי הקבוצות שונות דיין זו מזו כדי להיחשב "אמתיות"? אם נבצע את החישובים המתאימים, המעריכים את הפער בין שני הממוצעים כפונקציה של הפיזור סביב שני ממוצעים אלה בביטוי המכונה t, נמצא שיש סבירות קטנה ביותר, פחות מ־5 מתוך 100 ($p < .05$), שנקבל ערך t כל־כך גדול אלא אם קיים הבדל של ממש. אם כן, ההבדל הוא מובהק מבחינה סטטיסטית, ואנו יכולים להרגיש בטוחים יותר שאמנם קיים הבדל אמתי בין שתי הקבוצות. רוצחי הפתע אכן דירגו את עצמם כנשיים יותר לעומת האופן שבו דירגו את עצמם הרוצחים הרגילים. לעומת ההבדל שהתקבל בציוני תפקידי המין, התברר שההבדל בציוני שליטת־היתר של האני בין שתי הקבוצות לא היה מובהק מבחינה סטטיסטית ($p < .10$) ולפיכך עלינו לנהוג משנה זהירות בבואנו לטעון טענות בקשר להבדל זה. קיימת מגמה בכיוון הניבוי: ההבדל הוא כזה, שיתרחש באופן מקרי ב־10 מקרים מתוך 100 כאשר

אין הבדל אמיתי בין שתי הקבוצות. ואולם, ההבדל לא נמצא בטווח הסטנדרטי של 5 מתוך 100. ההבדל בנטייה לביישנות נבדק בעזרת מבחן סטטיסטי אחר לחישוב הבדלים בשכיחות הציונים, ונמצא מובהק ביותר.

אם כן, סטטיסטיקה היסקית יכולה לעזור לנו לענות על כמה מן השאלות הבסיסיות שהצגנו בתחילת הנספח. כעת אנו מבינים טוב יותר את הפסיכולוגיה של אנשים שהיו רגועים וביישנים והפכו, לפתע, רוצחים. עם זאת, כל מסקנה היא לא יותר מאשר קביעה על קשר סביר בין האירועים שנחקרו; לעולם אין זו ודאות. האמת במדע היא זמנית בלבד, נתונה תמיד לבדיקה מחודשת באמצעות נתונים מאוחרים יותר, המתקבלים במחקרים טובים יותר והנובעים מהשערות טובות יותר.

עצרו לרגע וחשבו: מה עוד הייתם רוצים לדעת על הנתונים האלה בהקשר רחב יותר? לדוגמה, ייתכן שתרצו לדעת במה שונים שני סוגי הרוצחים מאנשים שמעולם לא ביצעו רצח, במדדים כגון ההזדהות עם תפקידי המין שלהם. אם נאסוף נתונים חדשים, נוכל להשתמש בסטטיסטיקה תיאורית ובסטטיסטיקה היסקית כדי לענות על שאלות כמו: האם כל הרוצחים שונים במדדים אלה מאנשים שלא ביצעו רצח. לאיזו תשובה אתם מצפים?

היו צרכני סטטיסטיקה נבונים

עתה, לאחר שהתוודענו לסטטיסטיקה, לאופן השימוש בה ולמשמעותה, עלינו לדון בקצרה בשאלה: כיצד אפשר להשתמש בה לרעה? אנשים רבים מאמינים בעובדות נכונות, כביכול, אבל חסרות בסיס, המופרחות לחלל האוויר ונשענות רק לכאורה על סמכות סטטיסטית. אחרים בוחרים להאמין לסטטיסטיקה, או לחשוד בה, מבלי שיש להם מושג כיצד להעריך מספרים, המוצגים לצורך תמיכה במוצר כלשהו, בפוליטיקאי או בהצעה כלשהי. בסוף פרק 2 ייעצנו לכם כיצד "לצרוך" מחקרים באופן נבון יותר. על בסיס סקירה סטטיסטית קצרה זו, נוכל להרחיב את העצה למצבים שבהם אנשים טוענים טענות סטטיסטיות ספציפיות.

קיימות דרכים רבות ליצור רושם מוטעה בעזרת סטטיסטיקה. להחלטות שיש לקבל בכל שלב משלבי המחקר – החל מבחירת המשתתפים בו, דרך מערך המחקר, הבחירה בשיטות סטטיסטיות מסוימות ועד להחלטה כיצד להשתמש בסטטיסטיקה – יכולה להיות השפעה עצומה על המסקנות שיהיה אפשר להסיק מן הנתונים.

השפעתה של קבוצת המשתתפים בניסוי על התוצאות היא רבה, ובקלות אפשר שלא לתת עליה את הדעת כאשר התוצאות מתפרסמות. לדוגמה, סקר דעת קהל בסוגיית הזכות להפלה יניב תוצאות שונות מאוד אם ייערך בקהילה שמרנית קטנה בדרום ארצות־הברית או, לחלופין, באוניברסיטה בניו יורק.

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

אפילו אם המשתתפים נבחרים בצורה מקרית, ואינם מוטים על־ידי המתודולוגיה, הסטטיסטיקה עלולה להניב, בכל זאת, תוצאות מטעות, אם מְפֻרים את הנחותיה. לדוגמה, נניח ש־20 אנשים עוברים מבחן מנת משכל. 19 מהם מקבלים ציונים בין 90 ל־110 ואחד מקבל ציון של 220. ציון קיצוני יחיד זה יעלה מאוד את הממוצע של כל הקבוצה. במצב נתונים כזה, הצגה מדויקת הרבה יותר של הערך המרכזי של מנת המשכל של הקבוצה תתקבל באמצעות הצגת החציון או השכיח ולא באמצעות הצגת הממוצע, שלפיו לכל חבר רגיל בקבוצה יש, לכאורה, מנת משכל גבוהה. הטיות מסוג זה באות לידי ביטוי בייחוד במדגם קטן. ואולם, אילו היה מספר המשתתפים בקבוצה זו 2,000 ולא 20, לציון קיצוני אחד לא הייתה השפעה של ממש והממוצע היה סיכום לגיטימי של מנות המשכל של כל חברי הקבוצה.

אחת הדרכים להימנע מסוג כזה של אחיזת עיניים היא לבדוק את גודל המדגם. בדרך־כלל, מדגמים גדולים מטעים פחות ממדגמים קטנים. מומלץ גם לבדוק את החציון, או את השכיח, ולא רק את הממוצע. התוצאות יפורשו בביטחון רב יותר אם מדדים אלה יהיו דומים זה לזה יותר מאשר אם יהיה ביניהם הבדל. בחנו תמיד במלוא תשומת־הלב את המתודולוגיה ואת התוצאות המדווחות של המחקר. האם הנסיינים מדווחים על גודל המדגם שלהם? על מדדי פיזור? על רמת מובהקות? נסו לברר: האם השיטות שבהן השתמשו החוקרים מדדו בדייקנות ובעקיבות את מה שחקרו לטענתם?

סטטיסטיקה היא עמוד התווך של המחקר הפסיכולוגי. היא משמשת אותנו להבין תצפיות ולקבוע האם הממצאים אכן נכונים. באמצעות השיטות שתיארנו, הפסיכולוגים יכולים לחשב התפלגות שכיחויות של נתונים, ולמצוא את הנטיות המרכזיות של הציונים ואת פיזורם. הם יכולים להשתמש במקדם המתאם כדי לקבוע את חוזקו של הקשר בין קבוצות ציונים ואת כיוונו של קשר זה. ולבסוף, חוקרים יכולים לגלות באיזו מידה התצפיות מייצגות, והאם הן שונות באופן מובהק מתצפית באוכלוסייה הכללית. אפשר גם להשתמש בסטטיסטיקה לרעה או לנצל אותה לאחיזת עיניים ולהטעיית מי שאינם מבינים אותה. ואולם, כאשר משתמשים בסטטיסטיקה כהלכה ובאופן אתי היא מאפשרת לחוקרים להרחיב את גוף הידע הפסיכולוגי שלהם.